中国人民大学 2022–2023 第一学期期末考试试卷

课程名称：《大学物理》　　考试时间：90 分钟　　考试形式：闭卷

姓名：_____　学号：_____　班级：_____

题号	一	二	三	四	五	六	七	满分
得分								100 分

一、填空题（每空 3 分，共 24 分）

1．已知质点位矢 $\vec{r}(t)=3t\vec{i}+(5-t^2)\vec{j}-t^3\vec{k}(m)$ ，则 $t=3\,s$ 时其切向加速度为__（1）__，法向加速度为__（2）__。

2．氦气为多原子分子气体，温度为27 ℃ 时，1mol 氦气分子具有的平动总动能为__（3）__，转动总动能为__（4）__。（普适气体常数 $R=8.31\ J/(mol\cdot K)$）

3．1mol 氧气，视为理想气体（并看作为刚性双原子分子气体），由体积 V_1 按照 $P=KV^2$（K 为已知常数）的规律膨胀到 V_2，在此过程中，气体所作的功为__（5）__，气体吸收的热量为__（6）__。

4．一个电容器，电容 $C_1=20.0\mu F$，用电压 $V_0=2000\,V$ 的电源使这电容器带电，然后拆下电源，使其与另一个未充电的 $C_2=5.0\mu F$ 的电容器相并联后，第一个电容器所带电量为__（7）__，第一个电容器两端的电势差为__（8）__。

二、选择题（每题 3 分，共 24 分）

1、一个在 xy 平面内运动的质点的速度为 $\vec{v}=2\vec{i}-8\vec{j}$，已知 $t=0$ 时它通过 $(3,-7)$ 位置处。该质点在任一时刻 t 的位置矢量是：（　　）

A、$2t\vec{i}-4t^2\vec{j}$；　　B、$(2t+3)\vec{i}-(4t^2+7)\vec{j}$；　　C、$8\vec{j}$；　　D、不确定

2、若某一力学系统所受合外力为零，则下列说法正确的是：（　　）

A、系统的动量、机械能及角动量都守恒；

B、守恒的只有动量，角动量和机械能不一定守恒；

C、守恒的只有动量和角动量，机械能不一定守恒；

D、守恒的只有角动量和机械能，动量不一定守恒。

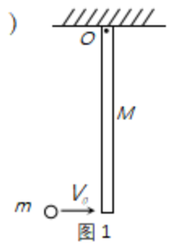


图 1

3、一质量为 M 的均匀细杆，可绕光滑水平轴转动，一质量为 m 的小球以速度 V0 水平飞来，与杆端做完全非弹性碰撞，则小球与杆组成的系统（图 1），满足：（　　）

A、动量守恒，角动量守恒；　　B、动量不守恒，角动量守恒；

C、动量不守恒，角动量不守恒；　　D、动量守恒，角动量不守恒。

4．一定量的理想气体贮于某一容器中，温度为 T，气体分子的质量为 m，根据理想气体的分子模型和统计假设，分子速度在 x 方向的分量平方的平均值为（　　）

（A）$\overline{v_x^2}=\sqrt{3kT/m}$；　（B）$\overline{v_x^2}=\left(\sqrt{3kT/m}\right)/3$；

（C）$\overline{v_x^2}=3kT/m$；　（D）$\overline{v_x^2}=kT/m$

5．麦克斯韦速率分布曲线如图 1-5 所示，图中 A、B 两部分面积相等，则该图表示：（　　）

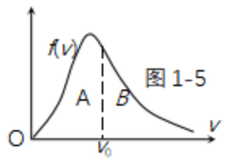


图 1-5

（A）v_0 为最可几速率；　（B）v_0 为平均速率；

（C）v_0 为方均根速率；　（D）速率大于和小于 v_0 的分子数各占一半。

6．若理想气体的体积为 V，压强为 p,温度为 T，其单个分子的质量为 m，k 为玻耳兹曼常为摩尔气体常量，则该理想气体的分子数为：（　　）

（A）pV/m；　(B)$pV/(kT)$；　(C) $pV/(RT)$；　(D)$pV/(mT)$。

微信公众号：一门池情报站

考生注意：1.不得用红色笔，铅笔答题，不得在试题纸外的其他纸张上答题，否则试卷无效。2.考试作弊者，给予留校察看处分；叫他人代考或代他人考试者，双方均给予开除学籍处理。并取消授予学士学位资格，该科成绩以零分记。

更多考试真题
请扫码获取

7．如果对某一闭合曲面 S 的电通量为 $\oint_S \vec{E}\cdot d\vec{S}=0$，以下说法正确的是（　　）

（A）S 面上的 $\vec{E}$ 必定为零；　　（B）S 面内的电荷必定为零；

（C）S 面内电荷的代数和为零；　　（D）空间电荷的代数和为零。

8．如图 1-8，在点电荷+q 的电场中，若取 P 点处为电势零点，则 M 点的电势为（　　）

（A）$q/(4\pi\varepsilon_0 a)$；　　（B）$q/(8\pi\varepsilon_0 a)$；

（C）$-q/(8\pi\varepsilon_0 a)$；　　（D）$-q/(4\pi\varepsilon_0 a)$。

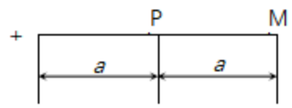


图 1-8

三、(10分) 一平面简谐波的波源的振动方程为 $y=A\cos\omega t$，式中 A、ω 均为大于零的常数，此振动以速度 $\vec{u}$ 沿 OX 轴正方向传播，以波源为坐标原点，求：

（1）波动方程；

（2）在波的传播方向上距离波源为 L 处一点的振动方程；

（3）任意时刻在波的传播方向上相距为 D 的两点间的相位差。

四、(10分) 一轴承光滑的定滑轮，质量为 M=2.0kg,半径为 R=0.10m，一根不伸长的轻绳，一端缠绕在定滑轮上，另一端系有一质量为 m=5.0kg 的物体，如图 4 所示，已知定滑轮的转动惯量为 $J=MR^2/2$，其初始角速度ω_0=10.0rad/s，方向如图所示，求：

(1) 定滑轮的角加速度；

(2) 定滑轮的角速度变化到ω=0 时，物体上升的高度；

(3) 当物体回到原来位置时，定滑轮的角速度。

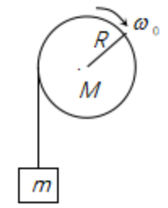


图 4

五、(10分) 均匀带电球面的半径为 R，总电量为 q，求：

（1）电场强度分布；

（2）电势分布；

（3）在球面上取小面元△s，求小面元△s 上的电荷受到的电场力的大小。

微信公众号：一勺油特报站

考生注意：1.不得用红色笔，铅笔答题，不得在试题纸外的其他纸张上答题，否则试卷无效。2.考试作弊者，给予留校察看处分；叫他人代考或代他人考试者，双方均给予开除学籍处理。并取消授予学士学位资格，该科成绩以零分记。

六、(10 分) 图 6 所示是一理想气体所经历的循环过程，其中 AB 和 CD 是等压过程，BC 和 DA 为绝热过程，已知 B 点和 C 点的温度分别为 T_B 和 T_C。

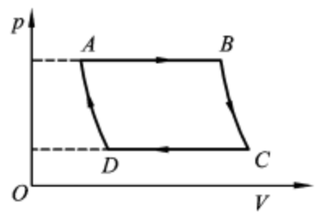


图 6

（1）求此循环的效率 η（用 T_B、T_C 表示）；

（2）此循环是否为卡诺循环？ 为什么?

七、(12分) 半径为 R_1=2.0cm 的导体球，外套有一同心的导体球壳，壳的内、外半径分别为 R_2=4.0cm 和 R_3=5.0cm，当内球带电荷 $Q=3.0\times10^{-8}$C 时，求：

(1)整个电场储存的能量；

(2)如果将外套的导体球壳外侧接地，计算储存的能量；

(3)此电容器的电容值。 （ $\varepsilon_0=8.85\times10^{-12}C^2/(N\cdot m^2)$ ）

微信公众号：一勺池情报站

考生注意：1.不得用红色笔，铅笔答题，不得在试题纸外的其他纸张上答题，否则试卷无效。2.考试作弊者，给予留校察看处分；叫他人代考或代他人考试者，双方均给予开除学籍处理。并取消授予学士学位资格，该科成绩以零分记。